29. 양수 c에 대하여 두 점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$을 초점으로 하고, 주축의 길이가 6인 쌍곡선이 있다. 이 쌍곡선 위에 다음 조건을 만족시키는 서로 다른 두 점 P, Q가 존재하도록 하는 모든 c의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) 점 P는 제1사분면 위에 있고,
점 Q는 직선 PF' 위에 있다.

(나) 삼각형 $\mathrm{PF}'\mathrm{F}$는 이등변삼각형이다.

(다) 삼각형 PQF의 둘레의 길이는 28이다.